LABORATORIO ABIERTO: CONSTRUCCIÓN

PROJECT CHARTER

Plantilla adaptada para proyectos de construcción de ingeniería

Nombre del proyecto: Sistema de Asistencia Móvil para Personas con Discapacidad Visual

Fecha: 10/10/2026

Estado del documento: ☒ Draft ☐ In Review ☐ Approved

1. Executive Summary

El proyecto busca construir un prototipo de aplicación móvil accesible que ayude a personas con discapacidad visual a interpretar información de su entorno mediante la cámara del teléfono y retroalimentación auditiva. Parte del diseño conceptual y técnico elaborado pretende integrar reconocimiento de objetos, lectura de texto y una interacción que pueda operarse sin depender de la vista.

2. Project Goal

Desarrollar, durante el periodo de construcción definido por la asignatura, un prototipo móvil que integre reconocimiento de objetos con una precisión mínima del 70 % en condiciones de iluminación normal, lectura OCR con al menos 80 % de éxito en una muestra de 10 lecturas y retroalimentación auditiva en un máximo de 2 segundos, permitiendo además la operación no visual en pruebas controladas.

3. Deliverables

#	Entregable	Criterio de aceptación
1	Prototipo móvil integrado	La aplicación puede ejecutarse en un teléfono compatible y activar los módulos incluidos en el alcance.
2	Reconocimiento básico de objetos	Alcanza al menos 70 % de precisión en condiciones de iluminación normal, con un conjunto de prueba documentado.
3	Lectura de texto y salida auditiva	El OCR logra al menos 80 % de éxito en una muestra de 10 lecturas de texto impreso claro y reproduce el resultado mediante audio.
4	Interfaz accesible y documentación de validación	El usuario puede activar las funciones principales sin depender de la vista; se entregan casos de prueba y resultados registrados.

4. Business Case / Background

El proyecto responde a las barreras que enfrentan las personas con discapacidad visual al reconocer objetos, leer información impresa y comprender su entorno cotidiano. El diseño recibido propone utilizar la cámara del dispositivo móvil, algoritmos de visión artificial, OCR y síntesis de voz, priorizando el procesamiento local para reducir la latencia y proteger la privacidad.

5. Benefits, Costs and Resources

Beneficios esperados	Costos / recursos / restricciones
Mayor autonomía para consultar objetos e información impresa.	Se priorizan herramientas gratuitas o de código abierto.
Uso de un dispositivo móvil existente, evitando desarrollar hardware propio.	Recursos: computadoras personales, teléfonos con cámara, acceso a internet para investigación e instalación de dependencias.
Diseño modular que facilita probar y mejorar los componentes.	Restricciones: capacidad de procesamiento y batería del móvil, iluminación, precisión del modelo, disponibilidad de dispositivos y tiempo del equipo.

Presupuesto disponible o estimado: No se ha definido un presupuesto monetario. Se plantea utilizar computadoras personales, teléfonos móviles disponibles y herramientas/librerías gratuitas o de código abierto.

6. Scope and Exclusion

In-Scope	Out-of-Scope
Aplicación móvil prototipo para dispositivos compatibles.	Fabricación de lentes inteligentes o hardware especializado propio.
Captura de imágenes y reconocimiento básico de objetos/obstáculos.	Reconocimiento avanzado de emociones o interpretación compleja de escenas.
OCR para texto impreso claro y síntesis de voz.	Navegación avanzada, integración con ciudades inteligentes o servicios gubernamentales.
Interacción accesible mediante comandos de voz y controles de respaldo; pruebas controladas.	Certificación médica o de emergencia, comercialización y garantía de compatibilidad con todos los dispositivos.

7. Project Team

Rol	Nombre	Responsabilidad / contacto
Project Sponsor / Technical Mentor	Luis Ernesto Ayala Hernández	Mentoría y orientación técnica del proyecto.

Project Leader	Juan Carlos Monroy Becerra	Liderar la arquitectura y el desarrollo; coordinar la integración y la defensa del proyecto.
Project Team	Oscar Octavio Gómez Vázquez	Desarrollar módulos del sistema, interfaz y componentes técnicos de ingeniería de software.
Project Team	Elisa Andrés Molina	Elaborar documentación e investigación; apoyar integración, pruebas y recopilación de resultados.
Additional Stakeholders	Personas con discapacidad visual; supervisor de la asignatura	Usuarios objetivo para retroalimentación y validación; supervisión académica. Nombre del supervisor por confirmar

8. Measuring Success

Defina criterios específicos y medibles que permitan reconocer si el proyecto alcanzó los resultados previstos.

#	Criterio de éxito	Cómo se verificará
1	Precisión de reconocimiento ≥ 70 %	Evaluar objetos de categorías predefinidas bajo iluminación normal; registrar aciertos, errores y total de casos.
2	Éxito de OCR ≥ 80 % en 10 lecturas	Realizar 10 pruebas con textos impresos claros y contabilizar lecturas correctas.
3	Respuesta ≤ 2 segundos y operación no visual	Medir el tiempo desde la captura hasta la salida de audio y completar una prueba guiada usando comandos de voz/controles accesibles.

9. Aprobación / revisión

Rol	Nombre	Firma / fecha
Project Leader	Juan Carlos Monroy Becerra	
Technical Mentor	Luis Ernesto Ayala Hernández	

Course Supervisor	JAIRO CAIN SANCHEZ ESTRADA	